

KlinikIQ Medical Biochemistry Cases Ultra Refined Report

Bu rapor yalnızca “medical-biochemistry” branchId ve “standard” caseType taşıyan genel Tıbbi Biyokimya vakalarının güncellemesini özetler. TUS Spot Olgular, Hap Bilgi Kartları, Glossary, Komite modu, API endpointleri ve environment variable yapısı değiştirilmemiştir.

Özet metrikler

Metrik	Sonuç
Taranan Tıbbi Biyokimya vakası	30
Güncellenen Tıbbi Biyokimya vakası	30
Sol kolon metni yeniden yazılan vaka	30
Objektif veri/tetkik alanı düzeltilen vaka	30
Olgu/tetkik katmanı kapsamı artırılan vaka	30
Laboratuvar paneli güçlendirilen vaka	30
Alakasız/generic kısa yorum temizlenen kayıt	69
Kısa yorum sıfırdan yazılan kayıt	63
Gereksiz kısa yorum kaldırılan/gizlenen kayıt	69
Soru kökü güncellenen vaka	30
Seçenek seti güçlendirilen vaka	30
Seçenek metni değiştirilen adet	115
Option feedback sıfırdan yazılan adet	150
Klinik/bilimsel gerekçe yeniden yazılan vaka	30
Kanıt zinciri yeniden yazılan vaka	30
Sınav notu/core knowledge güçlendirilen vaka	30
Scientific concern	0
ID değişikliği	Hayır
Doğru cevap mantığı korundu	Evet
TUS Spot Olgulara dokunuldu	Hayır

Vaka bazlı coverage özeti

1. v163-new-010-aclıkla-belirginlesen-metabolik-tablo - Açlıkla belirginleşen metabolik tablo

Öğrenme hedefi: Açlık hipoglisemisi olan bebekte glukoz-6-fosfataz eksikliğine bağlı glikojenoliz/glukoneogenez son basamak blokajını laboratuvar paterniyle tanıma.

Yeni başvuru: Beslenme araları uzadığında terleme, huzursuzluk ve nöbet benzeri ataklar gelişmesi

Yeni soru kökü: Açlıkla tetiklenen hipoglisemiye laktat, ürik asit ve trigliserid yüksekliğinin eşlik ettiği bu hastada temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Doğru cevap: Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Açlık metabolik paneli: Kan glukozu 38 mg/dL (Düşük); Serum laktat 6.2 mmol/L (Yüksek); Serum ürik asit 8.9 mg/dL (Yüksek); Trigliserid 285 mg/dL (Yüksek) | Karaciğer değerlendirmesi: Karaciğer boyutu Yaşa göre belirgin artmış (Yüksek); Dalak boyutu Normal (Referans içinde)

Sınav notu: Açlık hipoglisemisi + hepatomegali + laktat/ürik asit/trigliserid yüksekliği von Gierke hastalığını düşündürür; Pompe veya Cori hastalığı aynı biyokimyasal üçlüyü tipik olarak vermez.

2. v168-new-054-tromboz-egilimi-olan-ergen - Tromboz eğilimi olan ergen

Öğrenme hedefi: Homosistein ve metiyonin birlikte yüksekliğinden transsülfürasyon basamağı blokajını ve CBS eksikliğini çıkarma.

Yeni başvuru: Travma olmadan gelişen tromboz öyküsü ve görme bulanıklığı

Yeni soru kökü: Tromboz eğilimi, lens subluksasyonu ve metiyonin-total homosistein yüksekliğini en iyi açıklayan temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Cystathionine beta-synthase (CBS) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Plazma amino asit ve homosistein paneli: Total homosistein 145 μ mol/L (Yüksek); Metiyonin 82 μ mol/L (Yüksek); Sistein Düşük-normal (Düşük-normal) | Remetilasyon ayırıcı paneli: Vitamin B12 420 pg/mL (Referans içinde); Folat 8.6 ng/mL (Referans içinde)

Sınav notu: Homosistinüride aşağı yönlü lens subluksasyonu ve tromboz eğilimi beklenir; Marfan sendromunda homosistein/metiyonin yüksekliği beklenmez.

3. v169-new-069-protein-alimi-sonrasi-ensefalopati - Protein alımı sonrası ensefalopati

Öğrenme hedefi: Yenidoğanda protein alımıyla belirginleşen hiperammonemide orotik asit ve sitrülün paternini kullanarak OTC eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Proteinli beslenme arttıktan sonra kusma, letarji ve solunum düzensizliği gelişmesi

Yeni soru kökü: Protein alımı sonrası ağır hiperammonemi, düşük sitrülün ve yüksek idrar orotik asit saptanan bu bebekte en olası enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Ornitin transkarbamilaz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Üre döngüsü acil paneli: Plazma amonyak 780 $\mu\text{mol/L}$ (Yüksek); BUN 3 mg/dL (Düşük); Kan glukozu 86 mg/dL (Referans içinde) | Üre döngüsü ayırıcı metabolitleri: İdrar orotik asit 8.5 mmol/mol kreatinin (Yüksek); Plazma sitrülün Düşük (Düşük) | Kan gazı: pH 7.52 (Yüksek); pCO₂ 24 mmHg (Düşük); HCO₃ 20 mmol/L (Hafif düşük)

Sınav notu: Hiperammonemi + yüksek orotik asit + düşük sitrülün = OTC eksikliği; hiperammonemi + normal/düşük orotik asit = CPS I veya NAGS eksikliği düşün.

4. v172-new-076-hiperurisemi-ve-davranissal-bulgular - Hiperürisemi ve davranışsal bulgular

Öğrenme hedefi: Hiperürisemi, ürat kristalleri ve kendine zarar verme davranışından HGPRT eksikliğine bağlı pürin kurtarma bozukluğunu tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, istemsiz hareketler, ürat kristalleri ve dudak-parmak ısırma davranışı

Yeni soru kökü: Hiperürisemi, ürat kristalleri, nörolojik bulgular ve kendine zarar verme davranışı olan bu çocukta temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Doğru cevap: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz (HGPRT) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Pürin metabolizması paneli: Serum ürik asit 10.8 mg/dL (Yüksek); İdrar ürik asit/kreatinin oranı Artmış (Yüksek) | Eritrosit enzim analizi: HGPRT aktivitesi Belirgin düşük (Düşük)

Sınav notu: Lesch-Nyhan: erkek çocuk + hiperürisemi + kendini ısırma + distoni/spastisite = HGPRT eksikliği.

5. v173-new-088-norolojik-bulgular-ve-laktik-asidoz - Nörolojik bulgular ve laktik asidoz

Öğrenme hedefi: Laktat ve alanin yüksekliğiyle giden nörolojik tabloda pirüvatın asetil-KoA'ya girişini sağlayan PDH kompleks defektini tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, hipotoni ve karbonhidrat alımı sonrası belirginleşen laktik asidoz atakları

Yeni soru kökü: Gelişim geriliği ve karbonhidrat sonrası laktik asidozu olan bu hastada temel biyokimyasal sorun hangisidir?

Doğru cevap: Pirüvat dehidrogenaz kompleks aktivitesinin azalması

Yeni tetkik/laboratuvar: Pirüvat metabolizması paneli: Serum laktat 7.4 mmol/L (Yüksek); Plazma alanin 780 $\mu\text{mol/L}$ (Yüksek); Kan glukozu 92 mg/dL (Referans içinde) | Enzim aktivitesi değerlendirmesi: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi Düşük (Düşük)

Sınav notu: Laktik asidoz + alanin yüksekliği + nörolojik bulgu, pirüvat metabolizması kusurunu düşündürür; PDH eksikliğinde karbonhidrat yükü tabloyu kötüleştirir.

6. v174-new-095-aclik-sonrasi-hipoglisemik-atak - Açlık sonrası hipoglisemik atak

Öğrenme hedefi: Açlık/enfeksiyon sonrası hipoketotik hipoglisemi ve orta zincirli açılarnitin artışından MCAD eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Viral enfeksiyon sırasında beslenememe sonrası letarji, bilinç bulanıklığı veya nöbet gelişmesi

Yeni soru kökü: Açlık/enfeksiyon sonrası hipoketotik hipoglisemi ve orta zincirli açılarnitin artışı olan bu çocukta temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Açlık metabolik paneli: Kan glukozu 34 mg/dL (Düşük); Serum ketonları Beklenenden düşük (Düşük); Serbest yağ asidi Yüksek (Yüksek) | Açıl-karnitin profili: C8 açılarnitin Belirgin yüksek (Yüksek); C6-C10 açılarnitinler Yüksek (Yüksek)

Sınav notu: Hipoglisemi + düşük keton + orta zincirli açılarnitin artışı = MCAD eksikliği; açlık ve enfeksiyon klasik tetikleycidir.

7. v175-new-106-sutle-beslenme-sonrasi-yenidogan-sariligi - Sütle beslenme sonrası yenidoğan sarılığı

Öğrenme hedefi: Süt/laktoz alımı sonrası kusma, sarılık ve galaktoz-1-fosfat birikiminden klasik galaktozemi-GALT eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Sütle beslenme sonrası kusma, kilo alamama ve sarılığın belirginleşmesi

Yeni soru kökü: Sütle beslenme sonrası kusma, sarılık, indirgen madde pozitifliği ve galaktoz-1-fosfat yüksekliği olan bu yenidoğanda temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Galactose-1-phosphate uridylyltransferase (GALT) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Galaktoz metabolizması paneli: Eritrosit galaktoz-1-fosfat Yüksek (Yüksek); İdrarda indirgen madde Pozitif (Yüksek); Kan glukozu 58 mg/dL (Düşük) | Hepatik etkilenim paneli: Direkt bilirubin 4.2 mg/dL (Yüksek); AST/ALT Yüksek (Yüksek); Protrombin zamanı Uzunlaşmış (Yüksek)

Sınav notu: Süt sonrası kusma-sarılık + indirgen madde pozitifliği + galaktoz-1-fosfat yüksekliği = GALT eksikliği; galaktokinaz eksikliği daha çok katarakt yapar.

8. v176-new-117-yenidoganda-beslenme-bozulmasi-ve-ozel-idrar-kokusu - Yenidoğanda beslenme bozulması ve özel idrar kokusu

Öğrenme hedefi: Tatlı kokulu idrar ve dallı zincirli aminoasit/ketoasit artışından MSUD-BCKDH kompleks eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Emmede azalma, letarji ve idrarda tatlımsı/akçaağaç şurubu kokusu

Yeni soru kökü: Beslenme sonrası kötüleşen letarji, tatlı kokulu idrar ve lösin-izolösin-valin yüksekliği olan bu yenidoğanda temel enzim kompleksi defekti hangisidir?

Doğru cevap: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Plazma amino asit paneli: Lösin Belirgin yüksek (Yüksek); İzolösin Yüksek (Yüksek); Valin Yüksek (Yüksek); Alloizolösin Saptandı (Yüksek) | İdrar organik asit profili: Dallı zincirli ketoasitler Artmış (Yüksek); Keton Pozitif (Yüksek)

Sınav notu: Yenidoğan + tatlı kokulu idrar + lösin/izolösin/valin yüksekliği = BCKDH kompleks eksikliği.

9. v176-new-118-ilac-sonrasi-koyu-idrar-ve-sarilik - İlaç sonrası koyu idrar ve sarılık

Öğrenme hedefi: Oksidatif stres sonrası hemolizde pentoz fosfat yolu-NADPH-glutasyon bağlantısını kurarak G6PD eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Oksidatif ilaç veya bakla sonrası halsizlik, sarılık ve koyu renkli idrar gelişmesi

Yeni soru kökü: Oksidatif tetikleyici sonrası Heinz cisimcikleri, ısırık hücreleri ve akut hemoliz gelişen bu hastada temel biyokimyasal mekanizma hangisidir?

Doğru cevap: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin azalması

Yeni tetkik/laboratuvar: Hemoliz paneli: Hemoglobin 8.9 g/dL (Düşük); İndirekt bilirubin 3.8 mg/dL (Yüksek); LDH Yüksek (Yüksek); Haptogloblin Düşük (Düşük) | Periferik yayma ve eritrosit değerlendirmesi: Periferik yayma Heinz cisimcikleri ve ısırık hücreleri izlendi (Patolojik); G6PD aktivitesi Düşük (Düşük)

Sınav notu: Oksidatif ilaç/bakla sonrası koyu idrar + Heinz cisimciği + ısırık hücresi = G6PD eksikliği.

10. v178-new-132-yenidoganda-agir-hiperammonemi - Yenidoğanda ağır hiperammonemi

Öğrenme hedefi: Ağır yenidoğan hiperammonemisinde düşük/normal orotik asit paterninden CPS I eksikliğini OTC eksikliğinden ayırma.

Yeni başvuru: Beslenme arttıktan sonra emmede azalma, kusma ve ağır letarji gelişmesi

Yeni soru kökü: Ağır hiperammonemi, düşük BUN, düşük sitrülin ve normal idrar orotik asit paterni hangi üre döngüsü defektini en iyi destekler?

Doğru cevap: Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Üre döngüsü acil paneli: Plazma amonyak 920 µmol/L (Yüksek); BUN 2 mg/dL (Düşük); Kan glukozu 82 mg/dL (Referans içinde) | CPS I-OTC ayırıcı metabolitleri: İdrar orotik asit 0.4 mmol/mol kreatinin (Referans içinde); Plazma sitrülin Düşük (Düşük) | Kan gazı: pH 7.50 (Yüksek); pCO2 25 mmHg (Düşük)

Sınav notu: CPS I ve OTC ikisi de ağır hiperammonemi yapar; orotik asit yüksekse OTC, normal/düşükse CPS I düşünülür.

11. v183-new-185-cocukta-hiperurisemi-ve-kendine-zarar-verme - Çocukta hiperurisemi ve kendine zarar verme

Öğrenme hedefi: Hiperurisemi, urat kristalleri ve kendine zarar verme davranışından HGPRT eksikliğine bağlı pürin kurtarma bozukluğunu tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, istemsiz hareketler, urat kristalleri ve dudak-parmak ısırma davranışı

Yeni soru kökü: Hiperurisemi, urat kristalleri, nörolojik bulgular ve kendine zarar verme davranışı olan bu çocukta temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Doğru cevap: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz (HGPRT) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Pürin metabolizması paneli: Serum ürik asit 10.8 mg/dL (Yüksek); İdrar ürik asit/kreatinin oranı Artmış (Yüksek) | Eritrosit enzim analizi: HGPRT aktivitesi Belirgin düşük (Düşük)

Sınav notu: Lesch-Nyhan: erkek çocuk + hiperurisemi + kendini ısırma + distoni/spastisite = HGPRT eksikliği.

12. v183-new-186-uzun-boy-ve-lens-subluksasyonu - Uzun boy ve lens subluksasyonu

Öğrenme hedefi: Homosistein ve metiyonin birlikte yüksekliğinden transsülfürasyon basamağı blokajını ve CBS eksikliğini çıkarma.

Yeni başvuru: Travma olmadan gelişen tromboz öyküsü ve görme bulanıklığı

Yeni soru kökü: Tromboz eğilimi, lens subluksasyonu ve metiyonin-total homosistein yüksekliğini en iyi açıklayan temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Cystathionine beta-synthase (CBS) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Plazma amino asit ve homosistein paneli: Total homosistein 145 $\mu\text{mol/L}$ (Yüksek); Metiyonin 82 $\mu\text{mol/L}$ (Yüksek); Sistein Düşük-normal (Düşük-normal) | Remetilasyon ayırıcı paneli: Vitamin B12 420 pg/mL (Referans içinde); Folat 8.6 ng/mL (Referans içinde)

Sınav notu: Homosistinüride aşağı yönlü lens subluksasyonu ve tromboz eğilimi beklenir; Marfan sendromunda homosistein/metiyonin yüksekliği beklenmez.

13. v184-new-198-aclikta-hipoglisemi-ve-hepatomegali - Açlıkta hipoglisemi ve hepatomegali

Öğrenme hedefi: Açlık hipoglisemisi olan bebekte glukoz-6-fosfataz eksikliğine bağlı glikojenoliz/glukoneogenez son basamak blokajını laboratuvar paterniyle tanıma.

Yeni başvuru: Beslenme araları uzadığında terleme, huzursuzluk ve nöbet benzeri ataklar gelişmesi

Yeni soru kökü: Açlıkla tetiklenen hipoglisemiye laktat, ürik asit ve trigliserid yüksekliğinin eşlik ettiği bu hastada temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Doğru cevap: Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Açlık metabolik paneli: Kan glukozu 38 mg/dL (Düşük); Serum laktat 6.2 mmol/L (Yüksek); Serum ürik asit 8.9 mg/dL (Yüksek); Trigliserid 285 mg/dL (Yüksek) | Karaciğer değerlendirmesi: Karaciğer boyutu Yaşa göre belirgin artmış (Yüksek); Dalak boyutu Normal (Referans içinde)

Sınav notu: Açlık hipoglisemisi + hepatomegali + laktat/ürik asit/trigliserid yüksekliği von Gierke hastalığını düşündürür; Pompe veya Cori hastalığı aynı biyokimyasal üçlüyü tipik olarak vermez.

14. v185-new-210-aclik-sonrasi-bilinc-degisikligi - Açlık sonrası bilinç değişikliği

Öğrenme hedefi: Açlık/enfeksiyon sonrası hipoketotik hipoglisemi ve orta zincirli açılarnitin artışından MCAD eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Viral enfeksiyon sırasında beslenememe sonrası letarji, bilinç bulanıklığı veya nöbet gelişmesi

Yeni soru kökü: Açlık/enfeksiyon sonrası hipoketotik hipoglisemi ve orta zincirli açılarnitin artışı olan bu çocukta temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Açlık metabolik paneli: Kan glukozu 34 mg/dL (Düşük); Serum ketonları Beklenenden düşük (Düşük); Serbest yağ asidi Yüksek (Yüksek) | Açılarnitin profili: C8 açılarnitin Belirgin yüksek (Yüksek); C6-C10 açılarnitinler Yüksek (Yüksek)

Sınav notu: Hipoglisemi + düşük keton + orta zincirli açılarnitin artışı = MCAD eksikliği; açlık ve enfeksiyon klasik tetikleyicidir.

15. v185-new-211-bebekte-gelisim-geriligi-ve-kuf-kokusu - Bebeekte gelişim geriliği ve küf kokusu

Öğrenme hedefi: Fenilalanin yüksekliği, düşük/normal tirozin ve nörolojik bulgulardan fenilalanin hidroksilaz eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, açık ten-saç rengi ve idrarda küf benzeri koku

Yeni soru kökü: Gelişim geriliği, küf kokusu, yüksek fenilalanin ve düşük tirozin saptanan bu bebekte en olası enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Amino asit paneli: Plazma fenilalanin 1200 µmol/L (Yüksek); Tirozin 18 µmol/L (Düşük); Fenilalanin/tirozin oranı Belirgin artmış (Yüksek) | İdrar metabolitleri: Fenilketonlar Pozitif (Yüksek)

Sınav notu: Fenilalanin yüksek + tirozin düşük + küf kokusu = PAH eksikliği; BH4 eksikliğinde nörotransmitter sentezi de bozulur.

16. v185-new-212-koyu-idrar-ve-eklem-agrısı - Koyu idrar ve eklem ağrısı

Öğrenme hedefi: Bekleyince koyulaşan idrar, okronoz ve homogentisik asit artışından alkaptonüriyi tanıma.

Yeni başvuru: İdrarın bekleyince koyulaşması, bel-diz ağrısı ve sklerada pigmentasyon

Yeni soru kökü: Bekleyince koyulaşan idrar, okronotik pigmentasyon ve homogentisik asit yüksekliği olan bu hastada temel enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Homogentizat 1,2-dioksijenaz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: İdrar organik asit analizi: Homogentisik asit Belirgin yüksek (Yüksek) | İdrar bekletme gözlemi: Bekleme sonrası renk değişimi Koyu kahverengi-siyah (Patolojik)

Sınav notu: Koyulaşan idrar + okronoz + eklem/omurga ağrısı = homogentizat 1,2-dioksijenaz eksikliği.

17. v186-new-238-bakla-sonrasi-sarilik-ve-koyu-idrar - Bakla sonrası sarılık ve koyu idrar

Öğrenme hedefi: Oksidatif stres sonrası hemolizde pentoz fosfat yolu-NADPH-glutasyon bağlantısını kurarak G6PD eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Oksidatif ilaç veya bakla sonrası halsizlik, sarılık ve koyu renkli idrar gelişmesi

Yeni soru kökü: Oksidatif tetikleyici sonrası Heinz cisimcikleri, ısırık hücreleri ve akut hemoliz gelişen bu hastada temel biyokimyasal mekanizma hangisidir?

Doğru cevap: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin azalması

Yeni tetkik/laboratuvar: Hemoliz paneli: Hemoglobin 8.9 g/dL (Düşük); İndirekt bilirubin 3.8 mg/dL (Yüksek); LDH Yüksek (Yüksek); Haptoglobin Düşük (Düşük) | Periferik yayma ve eritrosit değerlendirmesi: Periferik yayma Heinz cisimcikleri ve ısırık hücreleri izlendi (Patolojik); G6PD aktivitesi Düşük (Düşük)

Sınav notu: Oksidatif ilaç/bakla sonrası koyu idrar + Heinz cisimciği + ısırık hücresi = G6PD eksikliği.

18. v187-new-247-aclikta-hipoglisemi-ve-kas-agrısı - Açlıkta hipoglisemi ve kas ağrısı

Öğrenme hedefi: Açlık/uzun egzersiz sonrası kas ağrısı, CK yüksekliği, hipoketotik hipoglisemi ve uzun zincirli açılarnitin paterninden karnitin taşıma sistemi bozukluğunu tanıma.

Yeni başvuru: Uzun açlık veya uzun süreli egzersiz sonrası kas ağrısı, halsizlik, koyu idrar ve hipoglisemi atakları

Yeni soru kökü: Açlık ve uzun egzersizle tetiklenen kas ağrısı, koyu idrar, hipoketotik hipoglisemi ve uzun zincirli açilkarnitin artışı en çok hangi biyokimyasal sürecin bozulmasıyla açıklanır?

Doğru cevap: Karnitin palmitoiltransferaz sistemiyle uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondriye taşınmasının bozulması

Yeni tetkik/laboratuvar: Açlık-egzersiz metabolik paneli: Kan glukozu 52 mg/dL (Düşük); Serum ketonu Düşük (Düşük); Kreatin kinaz 2400 U/L (Yüksek) | Açık-karnitin profili: Uzun zincirli açilkarnitinler Artmış (Yüksek); Serbest karnitin Düşük-normal (Düşük-normal)

Sınav notu: Açlık/uzun egzersiz + kas ağrısı/koyu idrar + düşük keton = uzun zincirli yağ asidi taşıma veya oksidasyon kusuru düşün.

19. v187-new-248-yenidoganda-tatli-kokulu-idrar - Yenidoğanda tatlı kokulu idrar

Öğrenme hedefi: Tatlı kokulu idrar ve dallı zincirli aminoasit/ketoasit artışından MSUD-BCKDH kompleks eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Emmede azalma, letarji ve idrarda tatlımsı/akçaağaç şurubu kokusu

Yeni soru kökü: Beslenme sonrası kötüleşen letarji, tatlı kokulu idrar ve lösin-izolösin-valin yüksekliği olan bu yenidoğanda temel enzim kompleksi defekti hangisidir?

Doğru cevap: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Plazma amino asit paneli: Lösin Belirgin yüksek (Yüksek); İzolösin Yüksek (Yüksek); Valin Yüksek (Yüksek); Alloizolösin Saptandı (Yüksek) | İdrar organik asit profili: Dallı zincirli ketoasitler Artmış (Yüksek); Keton Pozitif (Yüksek)

Sınav notu: Yenidoğan + tatlı kokulu idrar + lösin/izolösin/valin yüksekliği = BCKDH kompleks eksikliği.

20. v188-new-262-oksidatif-stres-ve-eritrosit-korunmasi - Oksidatif stres ve eritrosit korunması

Öğrenme hedefi: Eritrositte pentoz fosfat yolu NADPH üretimi ile indirgenmiş glutatyon yenilenmesi arasındaki mekanik bağlantıyı açıklama.

Yeni başvuru: Oksidatif ilaç maruziyeti sonrası sarılık ve koyu idrar

Yeni soru kökü: NADPH eritrositte oksidatif strese karşı korumayı en çok hangi mekanizmayla sağlar?

Doğru cevap: İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak

Yeni tetkik/laboratuvar: Eritrosit oksidatif savunma paneli: G6PD aktivitesi Düşük (Düşük); NADPH üretim kapasitesi Azalmış (Düşük); İndirgenmiş glutatyon düzeyi Azalmış (Düşük) | Periferik yayma: Mikroskobik bulgu Heinz cisimcikleri ve ısırık hücreleri (Patolojik)

Sınav notu: Eritrositte G6PD/NADPH sorularında ana mekanizma “indirgenmiş glutatyonu yenileme”dir.

21. v188-new-263-erkek-bebekte-hiperammonemi - Erkek bebekte hiperammonemi

Öğrenme hedefi: Yenidoğanda protein alımıyla belirginleşen hiperammonemide orotik asit ve sitrülün paternini kullanarak OTC eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Proteinli beslenme arttıktan sonra kusma, letarji ve solunum düzensizliği gelişmesi

Yeni soru kökü: Protein alımı sonrası ağır hiperammonemi, düşük sitrülün ve yüksek idrar orotik asit saptanan bu bebekte en olası enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Ornitin transkarbamilaz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Üre döngüsü acil paneli: Plazma amonyak 780 μ mol/L (Yüksek); BUN 3 mg/dL (Düşük); Kan glukozu 86 mg/dL (Referans içinde) | Üre döngüsü ayırıcı metabolitleri: İdrar orotik asit 8.5 mmol/mol kreatinin (Yüksek); Plazma sitrülün Düşük (Düşük) | Kan gazı: pH 7.52 (Yüksek); pCO₂ 24 mmHg (Düşük); HCO₃ 20 mmol/L (Hafif düşük)

Sınav notu: Hiperammonemi + yüksek orotik asit + düşük sitrülün = OTC eksikliği; hiperammonemi + normal/düşük orotik asit = CPS I veya NAGS eksikliği düşün.

22. v189-new-280-karbonhidrat-sonrasi-laktik-asidoz - Karbonhidrat sonrası laktik asidoz

Öğrenme hedefi: Laktat ve alanin yüksekliğiyle giden nörolojik tabloda pirüvatın asetil-KoA'ya girişini sağlayan PDH kompleks defektini tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, hipotoni ve karbonhidrat alımı sonrası belirginleşen laktik asidoz atakları

Yeni soru kökü: Gelişim geriliği ve karbonhidrat sonrası laktik asidozu olan bu hastada temel biyokimyasal sorun hangisidir?

Doğru cevap: Pirüvat dehidrogenaz kompleks aktivitesinin azalması

Yeni tetkik/laboratuvar: Pirüvat metabolizması paneli: Serum laktat 7.4 mmol/L (Yüksek); Plazma alanin 780 μ mol/L (Yüksek); Kan glukozu 92 mg/dL (Referans içinde) | Enzim aktivitesi değerlendirmesi: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi Düşük (Düşük)

Sınav notu: Laktik asidoz + alanin yüksekliği + nörolojik bulgu, pirüvat metabolizması kusurunu düşündürür; PDH eksikliğinde karbonhidrat yükü tabloyu kötüleştirir.

23. v189-new-281-bebekte-gelisim-gerilemesi-ve-makula-bulgusu - Bebekte gelişim gerilemesi ve makula bulgusu

Öğrenme hedefi: Gelişim gerilemesi, kiraz kırmızısı makula ve heksozaminidaz A düşüklüğünden Tay-Sachs hastalığında GM2 gangliozid birikimini tanıma.

Yeni başvuru: Kazanılmış motor becerilerde kayıp, sese aşırı irkilme ve çevreye ilgide azalma

Yeni soru kökü: Gelişim gerilemesi, kiraz kırmızısı makula ve heksozaminidaz A düşüklüğü olan bu hastalıkta biriken temel madde hangisidir?

Doğru cevap: GM2 gangliozid

Yeni tetkik/laboratuvar: Lökosit lizozomal enzim analizi: Heksozaminidaz A aktivitesi Belirgin düşük (Düşük); Heksozaminidaz B aktivitesi Korunmuş (Referans içinde) | Klinik depo hastalığı ayırımı: Hepatosplenomegali Yok (Referans içinde)

Sınav notu: Kiraz kırmızısı makula + nörodejenerasyon + hepatosplenomegali yokluğu Tay-Sachs lehinedir.

24. v189-new-282-cig-yumurta-tuketimi-sonrasi-dermatit - Çiğ yumurta tüketimi sonrası dermatit

Öğrenme hedefi: Çiğ yumurta akı-avidin maruziyeti sonrası biotin eksikliğinde etkilenen karboksilaz reaksiyonlarını tanıma.

Yeni başvuru: Uzun süreli çiğ yumurta akı tüketimi sonrası dermatit, alopesi ve halsizlik

Yeni soru kökü: Çiğ yumurta akı tüketimi sonrası biotin eksikliği gelişen bu hastada en çok etkilenen enzim sınıfı hangisidir?

Doğru cevap: Karboksilazlar

Yeni tetkik/laboratuvar: Beslenme ve vitamin değerlendirmesi: Çiğ yumurta akı maruziyeti Uzun süreli (Patolojik); Serum biotin Düşük (Düşük)
| Karboksilaz ilişkili metabolit paneli: Laktat Hafif yüksek (Yüksek); C3 propionilkarnitin Hafif yüksek (Yüksek)

Sınav notu: Çiğ yumurta akı avidin içerir; biotin eksikliğinde karboksilazlar etkilenir.

25. v194-new-315-meyve-puresi-sonrasi-kusma-ve-hipoglisemi - Meyve püresi sonrası kusma ve hipoglisemi

Öğrenme hedefi: Fruktoz/sükroz alımı sonrası kusma, hipoglisemi ve karaciğer hasarından kalıtsal fruktoz intoleransı-Aldolaz B eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Meyve püresi ve meyve suyu sonrası kusma, terleme ve halsizlik atakları

Yeni soru kökü: Meyve püresi sonrası kusma, hipoglisemi, hipofosfatemi ve karaciğer enzim yüksekliği gelişen bu bebekte en olası enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Aldolaz B eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Fruktoz sonrası metabolik panel: Kan glukozu 42 mg/dL (Düşük); Serum fosfat Düşük (Düşük); Laktat 4.8 mmol/L (Yüksek); AST/ALT Yüksek (Yüksek) | İdrar değerlendirme: İdrarda indirgen madde Pozitif (Patolojik)

Sınav notu: Fruktoz/sükroz sonrası kusma-hipoglisemi + hipofosfatemi = Aldolaz B eksikliği; fruktokinaz eksikliği benign fruktozüridir.

26. v194-new-316-gunesle-artan-dokuntu-ve-ataksi - Güneşle artan döküntü ve ataksi

Öğrenme hedefi: Fotosensitif dermatit, ataksi ve nötral aminoasidüriden Hartnup hastalığında nötral aminoasit taşıyıcı kusurunu tanıma.

Yeni başvuru: Güneşle artan döküntü, aralıklı ataksi ve davranış değişikliği

Yeni soru kökü: Fotosensitif dermatit, aralıklı ataksi ve seçici nötral aminoasidüri olan bu hastalıkta temel biyokimyasal bozukluk hangisidir?

Doğru cevap: Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk

Yeni tetkik/laboratuvar: İdrar aminoasit analizi: Nötral aminoasit atılımı Artmış (Yüksek); Dibazik aminoasit atılımı Normal (Referans içinde) | Triptofan-niasin ilişkili panel: Niasin metabolitleri Düşük-normal (Düşük-normal)

Sınav notu: Fotosensitif dermatit + ataksi + nötral aminoasidüri = Hartnup hastalığı.

27. v194-new-317-genc-hastada-karaciger-ve-hareket-bulgulari - Genç hastada karaciğer ve hareket bulguları

Öğrenme hedefi: Karaciğer, nörolojik ve bakır metabolizması bulgularından Wilson hastalığında ATP7B defektini tanıma.

Yeni başvuru: Karaciğer enzim yüksekliği, titreme, davranış değişikliği ve okul başarısında düşme

Yeni soru kökü: Karaciğer enzim yüksekliği, nörolojik bulgular, düşük serüloplazmin ve yüksek idrar bakırı olan bu hastalıkta temel moleküler bozukluk hangisidir?

Doğru cevap: ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk

Yeni tetkik/laboratuvar: Bakır metabolizması paneli: Serum serüloplazmin Düşük (Düşük); 24 saatlik idrar bakır atılımı Yüksek (Yüksek); Serbest bakır Yüksek (Yüksek) | Karaciğer paneli: AST/ALT Hafif-orta yüksek (Yüksek); INR Hafif uzamış (Yüksek)

Sınav notu: Genç hasta + karaciğer bulgusu + hareket/psikiyatrik bulgu + düşük serüloplazmin = Wilson hastalığı/ATP7B.

28. v195-new-343-erkek-cocukta-kendini-ısıрма-ve-urik-asit-yuksekligi - Erkek çocukta kendini ısırma ve ürik asit yüksekliği

Öğrenme hedefi: Hiperürisemi, ürat kristalleri ve kendine zarar verme davranışından HGPRT eksikliğine bağlı pürin kurtarma bozukluğunu tanıma.

Yeni başvuru: Gelişim geriliği, istemsiz hareketler, ürat kristalleri ve dudak-parmak ısırma davranışı

Yeni soru kökü: Hiperürisemi, ürat kristalleri, nörolojik bulgular ve kendine zarar verme davranışı olan bu çocukta temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Doğru cevap: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz (HGPRT) eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Pürin metabolizması paneli: Serum ürik asit 10.8 mg/dL (Yüksek); İdrar ürik asit/kreatinin oranı Artmış (Yüksek) | Eritrosit enzim analizi: HGPRT aktivitesi Belirgin düşük (Düşük)

Sınav notu: Lesch-Nyhan: erkek çocuk + hiperürisemi + kendini ısırma + distoni/spastisite = HGPRT eksikliği.

29. v195-new-344-makrositoz-ve-norolojik-yakinma - Makrositoz ve nörolojik yakınma

Öğrenme hedefi: B12 eksikliğinde homosistein yüksekliğini methionine synthase/remetilasyon bozukluğuyla açıklama.

Yeni başvuru: Halsizlik, dilde yanma, ayaklarda uyuşma ve yürümede dengesizlik

Yeni soru kökü: Vitamin B12 eksikliğinde homosisteinin yükselmesine yol açan temel reaksiyon bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru cevap: Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması

Yeni tetkik/laboratuvar: Hematoloji ve vitamin paneli: MCV 114 fL (Yüksek); Serum vitamin B12 Düşük (Düşük); Folat Normal (Referans içinde) | B12 ilişkili metabolit paneli: Total homosistein Yüksek (Yüksek); Metilmalonik asit Yüksek (Yüksek)

Sınav notu: B12 eksikliği: makrositoz + nörolojik bulgu + homosistein ve metilmalonik asit yüksekliği; folat eksikliğinde MMA yükselmez.

30. v195-new-345-yenidoganda-beslenme-sonrasi-asidoz - Yenidoğanda beslenme sonrası asidoz

Öğrenme hedefi: Yenidoğanda protein sonrası anyon açıklıklı asidoz, ketozis, hiperammonemi ve C3 artışından propiyonil-KoA karboksilaz eksikliğini tanıma.

Yeni başvuru: Proteinli beslenme sonrası kusma, letarji ve hızlı solunum

Yeni soru kökü: Proteinli beslenme sonrası anyon açıklıklı metabolik asidoz, ketozis, hiperammonemi ve C3 propionilkarnitin artışı olan bu yenidoğanda en olası enzim defekti hangisidir?

Doğru cevap: Propionil-KoA karboksilaz eksikliği

Yeni tetkik/laboratuvar: Kan gazı ve metabolik panel: pH 7.18 (Düşük); HCO_3^- 10 mmol/L (Düşük); Anyon açığı 24 mmol/L (Yüksek); Keton Pozitif (Yüksek) | Açıl-karnitin ve organik asit profili: C3 propionilkarnitin Belirgin yüksek (Yüksek); İdrar 3-hidroksipropiyonik asit Yüksek (Yüksek); Metilsitrat Yüksek (Yüksek)

Sınav notu: Organik asidemi: anyon açıklıklı metabolik asidoz + ketozis + hiperammonemi. C3 artışı propiyonik/metilmalonik asidemi ayrımını başlatır.